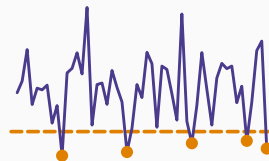


# Mesure et gestion du risque de marché

## Chapitre 10 : Couverture par régression et analyse en composantes principales



Avant de commencer

La couverture par régression à une variable

La couverture par régression à deux variables

Régression en niveau ou en variation ?

L'analyse en composantes principales

Couvrir avec l'ACP

Annexe : construire les composantes principales

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

La cartographie du chapitre 5 supposait des sensibilités connues — durations, deltas. Ce chapitre montre comment les **estimer empiriquement** à partir des données, par régression, et comment résumer le mouvement de toute une courbe de taux par une poignée de facteurs, grâce à l'analyse en composantes principales. Deux outils économes, largement utilisés en salle des marchés pour couvrir des positions de taux.

## La couverture par régression à une variable

---

### Le problème

Un trader vend une obligation nominale du Trésor américain et achète un TIPS (Treasury Inflation-Protected Security) pour parier sur l'écart d'inflation. Une couverture DV01-neutre égalise simplement les DV01 des deux jambes. Mais rien ne garantit que le rendement nominal et le rendement réel bougent d'un pour un — c'est une hypothèse empirique, pas une certitude.

### DV01-neutre contre régression

Avec un DV01 de 0,81 pour le TIPS et 0,67 pour l'obligation nominale, la couverture DV01-neutre requiert  $100M \times (0,67/0,81) = 82,7$  millions de TIPS. Une régression des variations de rendement nominal sur les variations de rendement réel donne un coefficient  $\beta = 1,0189$  : le rendement nominal bouge en moyenne un peu plus qu'un pour un avec le rendement réel. La couverture ajustée devient  $82,7 \times 1,0189 = 84,3$  millions — un ajustement modeste mais non négligeable par rapport à la couverture DV01 naïve.

# Les moindres carrés

## Estimer $\alpha$ et $\beta$

Le modèle  $\Delta y^N = \alpha + \beta \Delta y^R + \varepsilon$  s'estime par moindres carrés, en minimisant la somme des carrés des erreurs résiduelles. Le  $R^2$  mesure la part de variance du rendement nominal expliquée par le rendement réel; l'erreur type de la régression mesure la dispersion des points autour de la droite ajustée, dans les mêmes unités que la variable dépendante.

## Un ajustement imparfait

Sur des données quotidiennes d'août 2009 à juillet 2010, la régression donne  $\hat{\beta} = 1,0189$  (erreur type 0,0525), une constante  $\hat{\alpha} = 0,0503$  statistiquement non différente de zéro (intervalle de confiance à 95 % :  $[-0,4555 ; 0,5561]$ , qui contient bien zéro), et un  $R^2$  de 56,3 % — soit une corrélation d'environ 75 % entre les deux variations de rendement.

## Ce que révèle un $R^2$ modeste

Un  $R^2$  de 56 % signifie que près de la moitié de la variance du rendement nominal **échappe** au modèle. Cette imprécision n'est pas un défaut de la couverture — elle est le risque résiduel de la position elle-même, celui que la régression permet précisément d'estimer plutôt que d'ignorer.

## Un coefficient mouvant

Ré-estimé sur des fenêtres glissantes de 30 jours, le coefficient  $\beta$  de cet exemple varie entre 0,8 et 1,27 environ — bien au-delà de l'incertitude statistique d'une seule régression. Rien ne garantit qu'une relation empirique estimée sur une période reste valable sur la suivante; le praticien doit choisir, sans règle absolue, entre s'en tenir à une estimation ancienne ou la réviser avec des données plus récentes.

## Un art, pas une science exacte

La couverture par régression a un avantage décisif sur la couverture DV01 naïve : elle fournit, en sous-produit, une estimation de la volatilité du P&L de la position couverte — via l'erreur type de la régression. Mais elle exige un jugement constant sur la période d'estimation à retenir, en particulier lorsque les relations empiriques se dégradent en période de tension.



## La couverture par régression à deux variables

---

# Un teneur de marché sur les swaps EUR

## Le problème à deux facteurs

Un teneur de marché ayant reçu du taux fixe sur un swap EUR à 20 ans, peu liquide, choisit de se couvrir avec une combinaison de swaps à 10 et 30 ans plutôt que de revendre le swap à 20 ans lui-même. Le modèle à deux variables  $\Delta y^{20} = \alpha + \beta^{10} \Delta y^{10} + \beta^{30} \Delta y^{30} + \varepsilon$  généralise la logique à une variable.

## Une qualité d'ajustement bien supérieure

Sur des taux swap EUR à 10, 20 et 30 ans, la régression donne  $R^2 = 99,8 \%$ , avec des intervalles de confiance extrêmement resserrés sur les coefficients —  $[0,2153 ; 0,2289]$  pour le poids à 10 ans,  $[0,7691 ; 0,7839]$  pour le poids à 30 ans. La qualité de l'ajustement, typique des régressions entre taux de même nature, est nettement supérieure à celle de l'exemple nominal contre réel.

## Les poids de risque

Le coefficient de régression se relit comme un poids de risque : 22,21 % du DV01 du swap à 20 ans doit être couvert par un swap à 10 ans, 77,65 % par un swap à 30 ans. La somme, 99,86 %, est proche de 100 % — la couverture est presque, mais pas exactement, neutre en DV01, ce qui n'est pas garanti en général lorsque les taux ne bougent pas en parallèle.

## Un test de stabilité

Les erreurs de prévision calculées **à l'intérieur** de la période d'estimation sont mécaniquement petites, puisque les coefficients ont justement été choisis pour les minimiser. Le vrai test de la relation est sa performance **hors échantillon**, sur des données postérieures à la période d'estimation.

## La relation tient — jusqu'à la crise

Les erreurs hors échantillon restent faibles pendant plusieurs années, puis grimpent nettement au pic de la crise financière de 2007-2009 — jusqu'à environ 4 points de base d'un côté, -5,3 points de base de l'autre — avant de se stabiliser à nouveau. La question de savoir s'il fallait ré-estimer la relation pendant la crise, et sur quelles données, n'a pas de réponse univoque : c'est précisément ce qui fait de la couverture par régression un art autant qu'une technique.

Régression en niveau ou en  
variation ?

---

### Niveau contre variation

La régression en **niveau**,  $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ , prédit le rendement d'aujourd'hui directement à partir du niveau d'un autre rendement. La régression en **variation**,  $y_t - y_{t-1} = \beta(x_t - x_{t-1}) + \varepsilon_t$ , prédit plutôt le changement.

### Ni l'une ni l'autre n'est pleinement satisfaisante

La régression en niveau suppose implicitement une correction instantanée et complète vers le niveau prédit par  $x$  — trop rapide. La régression en variation suppose l'inverse : que l'écart d'hier persiste intégralement — trop lent. Dans les deux cas, les termes d'erreur sont probablement **corrélés dans le temps** plutôt qu'indépendants, ce qui rend les estimateurs des moindres carrés non biaisés et convergents, mais **non efficaces**.

### Une meilleure intuition : la correction partielle

Le comportement le plus réaliste se situe entre les deux extrêmes : un rendement s'écartant de sa relation habituelle avec un autre tend à s'en rapprocher **progressivement**, pas instantanément ni jamais. Formaliser cette convergence partielle exige une spécification plus riche que la simple régression en niveau ou en variation — au-delà du cadre de ce chapitre, mais un rappel utile que le choix de spécification n'est jamais neutre.

# L'analyse en composantes principales

---

# Résumer toute une courbe par quelques facteurs

## Le principe

Plutôt que de décrire les mouvements d'une courbe de taux par les variances et covariances de chaque maturité, l'analyse en composantes principales (ACP) construit des facteurs orthogonaux : la somme des variances des composantes égale la somme des variances des taux individuels; les composantes sont **non corrélées** entre elles; chaque composante, sous ces contraintes, maximise la variance expliquée restante — la première composante capture donc la plus grande part de variance possible, la deuxième la plus grande part résiduelle, et ainsi de suite.

## Trois facteurs, presque toute l'information

Sur la courbe des swaps USD d'octobre 2001 à octobre 2008, les trois premières composantes principales expliquent 99,87 % de la somme des variances des 30 taux de maturités annuelles. Trois facteurs suffisent, en pratique, à décrire la quasi-totalité du risque de taux — un résultat qui rassure considérablement les gérants de risque.



## Niveau, pente, courbure

La première composante — le « niveau » — correspond à un mouvement quasi parallèle de toute la courbe, dans le même sens et de magnitude comparable à chaque maturité. La deuxième — la « pente » — combine une baisse des taux courts et une hausse des taux longs (ou l'inverse) : une pentification ou un aplatissement. La troisième combine des mouvements aux deux extrémités opposés à celui du milieu de la courbe, dominée ici par les taux courts — davantage un facteur additionnel de taux courts qu'une « courbure » pure.

## La dominance du niveau

Pour un taux donné, on peut décomposer sa variance totale entre les trois composantes : au taux à un an de l'exemple étudié, le niveau explique environ 59,9 % de la variance, la pente 31,1 %, et le troisième facteur 9,1 %. Le niveau domine largement — une caractéristique robuste des courbes de taux, observée aussi bien sur les emprunts d'État américains que sur les marchés de swaps d'autres pays.

### Pourquoi les taux courts sont-ils moins volatils que prévu

On pourrait s'attendre à ce que les taux courts, plus sensibles à la conjoncture immédiate, soient plus volatils que les taux longs, gouvernés par des anticipations plus lissées. C'est l'inverse qui domine dans la composante de niveau, car les banques centrales ancrent explicitement le taux très court terme à un niveau cible — amortissant mécaniquement sa volatilité relative.

Couvrir avec l'ACP

---

## Le principe de la couverture par ACP

On calcule, pour le portefeuille à couvrir et pour chaque instrument de couverture candidat, la sensibilité (le « 01 ») à un déplacement d'un écart-type de chaque composante principale. On choisit ensuite les montants notionnels des instruments de couverture qui annulent l'exposition du portefeuille à chacune des composantes retenues.

## Un papillon (butterfly) sur le swap à 5 ans

Un trader convaincu que le taux swap à 5 ans est trop élevé par rapport aux taux à 2 et 10 ans reçoit sur le 5 ans et paie sur les 2 et 10 ans. La couverture aux deux premières composantes (niveau et pente) donne une répartition du risque de 50,6 % sur le swap à 2 ans et 61,3 % sur le swap à 10 ans, rapportée au DV01 du swap à 5 ans.

### Faut-il couvrir la troisième composante ?

Étendre la couverture à trois composantes (2, 10 et 30 ans) donne des poids de risque de 28,1 %, 139,1 % et -67,4 %. Mais l'impact d'un mouvement de deux écarts-types sur la seule troisième composante reste faible — équivalent à moins de 1,5 point de base de convergence du taux à 5 ans dans cet exemple. Un trader peut raisonnablement juger que le coût de mise en œuvre de cette troisième jambe dépasse le bénéfice de couverture qu'elle apporte.

## Une forme remarquablement stable entre devises... jusqu'à la crise

Les trois composantes principales des courbes USD, EUR et GBP présentent des formes très similaires, seule l'ampleur des mouvements diffère. Le yen fait exception : sa composante de niveau croît de façon monotone avec la maturité au lieu de présenter la forme bossue observée ailleurs — un contraste dû au maintien prolongé de taux courts proches de zéro par la Banque du Japon.

## Une convergence des formes après 2008

Après la crise financière, la composante de niveau des courbes USD, EUR et GBP a vu son pic de volatilité se décaler des maturités courtes (environ 5 ans) vers 10 ans et au-delà — se rapprochant de la forme jusque-là propre au yen. Une politique monétaire durablement accommodante comprime la volatilité des taux courts et intermédiaires tout en laissant davantage de marge de manœuvre aux taux longs.

## Annexe : construire les composantes principales

---

### Les données de départ

Pour trois taux swap — 10, 20 et 30 ans —, de volatilités quotidiennes respectives 4,25, 4,20 et 4,15 points de base, et de corrélations deux à deux 0,95 (10-20 ans), 0,90 (10-30 ans) et 0,99 (20-30 ans), la matrice de covariance résume entièrement la structure de risque conjointe des trois taux.

### La décomposition en valeurs propres

La première composante principale, vecteur propre associé à la plus grande valeur propre de la matrice de covariance, est  $(0,5758; 0,5866; 0,5696)$ , de variance 51,041 — soit 96,44 % de la somme des variances des trois taux (52,925). La deuxième composante, orthogonale à la première, est  $(-0,7815; 0,1902; 0,5941)$ , de variance 1,867, soit 3,53 % de plus. Les deux premières composantes expliquent donc à elles seules 99,97 % de la variance totale.



### Une reconstruction exacte

En pondérant chaque composante par la racine carrée de sa variance, on obtient des facteurs directement interprétables en points de base : un mouvement d'un écart-type de la première composante correspond à des variations de 4,114, 4,191 et 4,069 points de base sur les taux à 10, 20 et 30 ans respectivement. La volatilité de chaque taux, recalculée à partir des trois composantes pondérées — par exemple  $\sqrt{4,114^2 + 1,068^2 + 0,032^2} = 4,25$  pour le taux à 10 ans — retombe exactement sur la volatilité d'origine : les composantes contiennent, sous une forme différente, exactement la même information que la matrice de covariance.

### Une application directe : la volatilité d'un portefeuille

Pour un portefeuille de DV01  $(0,5 ; -1 ; 0,6)$  sur les trois maturités, la volatilité du portefeuille se calcule aussi bien directement à partir de la matrice de covariance (0,464) qu'en sommant les contributions au carré de chacune des trois composantes principales pondérées (0,464 également) — les deux méthodes, par construction, coïncident exactement.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

La couverture par régression remplace l'hypothèse d'une relation un-pour-un entre deux instruments par une estimation empirique du coefficient de sensibilité  $\beta$ , obtenue par moindres carrés — au prix d'un coefficient dont la **stabilité dans le temps** n'est jamais garantie, et que seule l'épreuve hors échantillon permet de juger. Étendue à deux variables ou davantage, la méthode s'applique aussi bien à des taux étroitement liés (avec un  $R^2$  proche de 100 %) qu'à des relations plus lâches. L'**analyse en composantes principales** offre une alternative puissante pour les courbes entières : trois facteurs orthogonaux — niveau, pente, et un troisième facteur de taux courts — expliquent typiquement plus de 99 % du risque d'une courbe de taux, une propriété stable entre grandes devises et robuste dans le temps, sous réserve d'un décalage documenté des formes après la crise de 2007-2009. Dans les deux approches, la question du **choix de la période d'estimation** reste, en dernier ressort, affaire de jugement plus que de règle automatique.